

Python Data Types (মূল ডেটা টাইপগুলো)

Python-এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেটা টাইপ হলো:

complex

list

tuple

dict (dictionary)

range

set

frozenset

এগুলো প্রতিটির কাজ, ব্যবহার ও উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো 

1 complex - জটিল সংখ্যা সংরক্ষণ করতে

★ কাজ:

complex ডেটা টাইপ জটিল সংখ্যা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। জটিল সংখ্যা মানে এমন সংখ্যা যেখানে একটি বাস্তব (real) অংশ এবং একটি কাল্পনিক (imaginary) অংশ থাকে।

✔ সুবিধা:

গাণিতিক হিসাব-নিকাশে (যেমন সিগন্যাল প্রসেসিং, ইলেকট্রিক সার্কিট) ব্যবহৃত হয়।

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সহজে আলাদা করা যায়।

📦 উদাহরণ:

```
z = 5 + 3j
```

```
print(z)          # আউটপুট: (5+3j)
```

```
print(z.real)     # আউটপুট: 5.0 (বাস্তব অংশ)
```

```
print(z.imag)     # আউটপুট: 3.0 (কাল্পনিক অংশ)
```

2 list - পরিবর্তনযোগ্য (mutable) ডেটার সংগ্রহ

★ কাজ:

list হলো অনেকগুলো ডেটা একসাথে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ ডেটা যোগ, মুছা বা পরিবর্তন করা যায়।

✔ সুবিধা:

ডেটা ডাইনামিকভাবে আপডেট করা যায়।

ইনডেক্স ব্যবহার করে সহজে এক্সেস করা যায়।

বিভিন্ন টাইপের ডেটা একসাথে রাখা যায়।

📌 উদাহরণ:

```
fruits = ["apple", "banana", "mango"]
```

```
print(fruits)          # আউটপুট: ['apple', 'banana', 'mango']
```

✔ ডেটা যোগ করা

```
fruits.append("orange")
```

```
print(fruits)          # আউটপুট: ['apple', 'banana', 'mango', 'orange']
```

✔ নির্দিষ্ট স্থানে ইনসার্ট

```
fruits.insert(1, "cherry")
```

```
print(fruits)          # আউটপুট: ['apple', 'cherry', 'banana', 'mango', 'orange']
```

✔ ডেটা পরিবর্তন

```
fruits[0] = "grape"
```

```
print(fruits)          # আউটপুট: ['grape', 'cherry', 'banana', 'mango', 'orange']
```

✔ ডেটা মুছে ফেলা

```
fruits.remove("banana")
```

```
print(fruits)          # আউটপুট: ['grape', 'cherry', 'mango', 'orange']
```

tuple - অপরিবর্তনীয় (immutable) ডেটার সংগ্রহ

★ কাজ:

tuple অনেকগুলো ডেটা রাখে কিন্তু এগুলো পরিবর্তন করা যায় না।

✔ সুবিধা:

নিরাপদ ডেটা সংরক্ষণ (পরিবর্তন করা যাবে না)।

দ্রুত এক্সেস করা যায়।

dictionary-এর key হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

📌 উদাহরণ:

```
colors = ("red", "green", "blue")
```

```
print(colors[1])    # আউটপুট: green
```

colors[0] = "yellow" ❌ এটা করলে error হবে কারণ tuple পরিবর্তনযোগ্য না

dict - key-value জোড়ায় ডেটা সংরক্ষণ

কাজ:

dict ডেটা key-value আকারে সংরক্ষণ করে। key দিয়ে দ্রুত ডেটা পাওয়া যায়।

✔ সুবিধা:

ডেটা সার্চ খুব দ্রুত।

সহজে ডেটা যোগ, পরিবর্তন, মুছে ফেলা যায়।

📌 উদাহরণ:

```
person = {"name": "Riad", "age": 25, "city": "Dhaka"}
```

```
print(person["name"])    # আউটপুট: Riad
```

✔ নতুন ডেটা যোগ

```
person["job"] = "Engineer"
```

```
print(person)            # আউটপুট: {'name': 'Riad', 'age': 25, 'city': 'Dhaka', 'job': 'Engineer'}
```

✔ ডেটা পরিবর্তন

```
person["age"] = 26
```

```
print(person["age"])     # আউটপুট: 26
```

✔ ডেটা মুছে ফেলা

```
del person["city"]
```

```
print(person)            # আউটপুট: {'name': 'Riad', 'age': 26, 'job': 'Engineer'}
```

range - সংখ্যা তৈরি করার জন্য

★ কাজ:

`range()` ব্যবহার করে নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যা তৈরি করা হয় (সাধারণত লুপে ব্যবহৃত)।

✔ সুবিধা:

সংখ্যা সিরিজ সহজে তৈরি করা যায়।

লুপে সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয়।

📦 উদাহরণ:

```
for i in range(5):
```

```
    print(i)
```

আউটপুট:

```
# 0
```

```
# 1
```

```
# 2
```

```
# 3
```

```
# 4
```

```
# 2 থেকে 10 পর্যন্ত 2 করে
```

```
for i in range(2, 11, 2):
```

```
    print(i)
```

```
# আউটপুট: 2 4 6 8 10
```

6 set - ইউনিক (unique) ডেটার সংগ্রহ

★ কাজ:

`set` ডুপ্লিকেট ডেটা রাখে না এবং অর্ডার মেইন্টেইন করে না।

✔ সুবিধা:

ডুপ্লিকেট ডেটা সরিয়ে ফেলা যায়।

গণিত সম্পর্কিত অপারেশন (union, intersection) সহজে করা যায়।

📦 উদাহরণ:

```
numbers = {1, 2, 3, 3, 4}
```

```
print(numbers)      # আউটপুট: {1, 2, 3, 4}
```

✔ নতুন ডেটা যোগ

```
numbers.add(5)
```

```
print(numbers)      # আউটপুট: {1, 2, 3, 4, 5}
```

✔ ডেটা মুছে ফেলা

```
numbers.remove(2)
```

```
print(numbers)      # আউটপুট: {1, 3, 4, 5}
```

frozenset - অপরিবর্তনযোগ্য set

★ কাজ:

frozenset হলো set-এর মতো কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য নয়।

✔ সুবিধা:

নিরাপদ ডেটা (পরিবর্তনযোগ্য নয়)।

dictionary-এর key হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

📌 উদাহরণ:

```
fs = frozenset([1, 2, 3])
```

```
print(fs)           # আউটপুট: frozenset({1, 2, 3})
```

fs.add(4) ✗ এটা করলে error হবে কারণ frozenset পরিবর্তনযোগ্য না